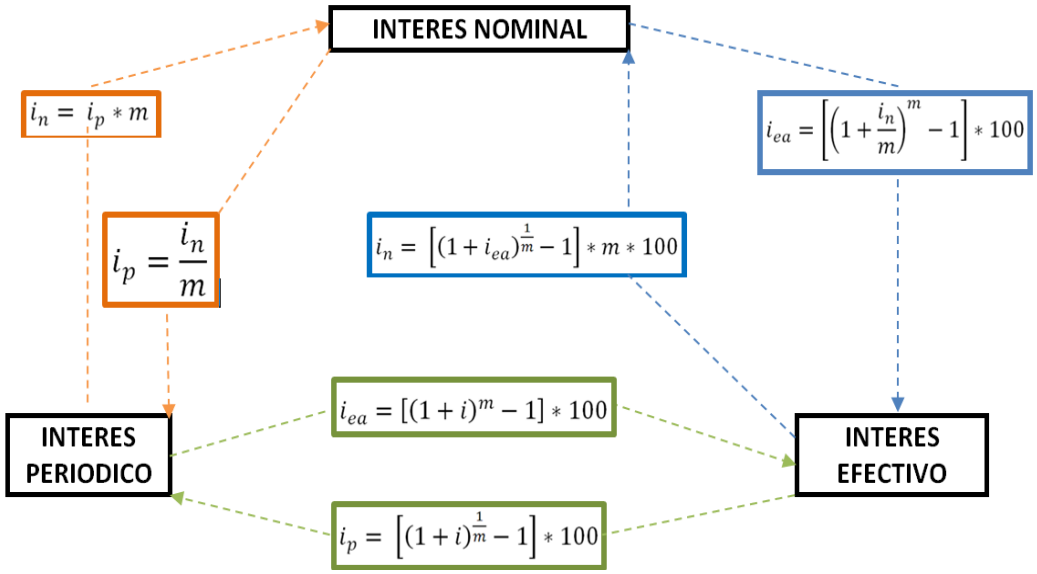
HOJA DE FORMULAS – INGENIERÍA ECONÓMICA – EEIE UIS



Valor Futuro: $F = P * (1+i)^n$

Valor Presente: $P = \frac{F}{(1+i)^n}$

Interés: $i = \sqrt[n]{\frac{F}{P}} - 1$

Tiempo: $n = \frac{\ln\left(\frac{F}{P}\right)}{\ln(1+i)}$

Compuesto

- Para convertir de **interés vencido a anticipado** $i_a = \frac{i_v}{1+i_v}$
- Para convertir de **interés anticipado a vencido** $i_v = \frac{i_a}{1-i_a}$
- Interés **Indexado**: $i_{DX} = [(1+i_1)(1+i_2) - 1] * 100\%$
- **Anualidades Presentes:** $P = A\left[\frac{(1+i)^n-1}{i(1+i)^n}\right]$; $A = P\left[\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n-1}\right]$
- **Anualidades Futuras**: $F = A\left[\frac{(1+i)^n-1}{i}\right]$; $A = F\left[\frac{i}{(1+i)^n-1}\right]$

- **Anualidades Anticipadas Presente**

$$P = A + A\left[\frac{(1+i)^{n-1}-1}{i(1+i)^{n-1}}\right];\ A = \frac{P}{\left\{1+\left[\frac{(1+i)^{n-1}-1}{i(1+i)^{n-1}}\right]\right\}}$$

- **Anualidades Anticipadas Futuras:** $F = A * \left[\frac{(1+i)^{n+1}-(1+i)}{i}\right]$
- **Anualidades Perpetuas:** $P = \frac{A}{i}$